學測社會 · 高三模擬考重點整理

學測地理 重點整理筆記

地理技能 · 氣候地形 · 人文系統 · 臺灣與東亞 · 世界區域（第一～三冊）

這份筆記怎麼用

- 範圍：普通高中部定必修 歷史、地理、公民與社會 **第一～三冊**（學測社會考科範圍）
- 藍框＝必背重點；紅框＝易混淆、常見錯誤；金框＝學測怎麼考、判讀技巧
- 每科最後一頁是「考前一分鐘速記」，進考場前再看一次
- 內容依 108 課綱整理，各版本課本章節順序不同，以觀念為主

覺得有幫助？幫老師一個忙

- **訂閱** YouTube「莊老數學教室」：youtube.com/@chuanglaomath
- 看到老師的影片，順手**按個讚**
- 把這份筆記**分享給同學**：wade-chuang.github.io/jenfoo（正賦文理官網，免費資源不用註冊）

第一冊① 研究觀點、研究方法與地理資訊

學測最愛：看題目敘述 → 判斷是哪一種觀點、哪一種 GIS 功能

地理學三大觀點

- **空間觀點**：問「在哪裡、為什麼在那裡」→ 分布、位置、區位、距離、空間交互作用
- **生態觀點**（人地關係）：人與自然環境的互動 → 環境決定論、可能論、環境負載力、永續
- **區域觀點**：把地表劃成區域，比較區域特色與區域差異、區域間的連結
- 研究流程：發現問題 → 蒐集資料 → 整理分析 → 提出解釋 / 結論
- **一手資料**：野外實察、訪談、問卷、自己測量；**二手資料**：統計年報、文獻、他人做好的地圖與影像

地理資訊與 GIS

- 地理資訊＝**位置（空間）資料**＋**屬性資料**（例：某點的座標＋該點的人口數）
- 資料結構：**網格式**（像素格子，適合遙測影像、連續面如高度、雨量）vs **向量式**（點、線、面，適合道路、行政區、店家）
- **遙測**：不接觸地物、用感測器接收反射或輻射能量；可大範圍、定期觀測（例：監測森林砍伐、淹水範圍）
- 標準假色影像：植物強烈反射近紅外光 → **植被呈紅色**，紅色越深植物越茂盛

判讀技巧：題目關鍵字 → GIS 功能

- 「距離某河川 / 道路 / 設施 **500 公尺以內**」→ **環域分析**
- 「同時符合 A 條件 **且** B 條件的地點」→ **疊圖分析**（交集）；「A 或 B」→ 聯集
- 「從觀景台**看得到**哪些地方」→ **視域分析**；「坡度、坡向」→ 地形分析（數值高程模型）
- 「由少數雨量站推估全區雨量」→ **空間內插**；「最短路徑、救護車路線」→ **網路（路徑）分析**
- 選址題做法：先列出每個條件 → 每個條件畫成一個圖層 → 疊在一起找交集

第一冊② 地圖

比例尺、投影、主題圖、等高線、時區

比例尺與投影

- **大比例尺 = 分母小**（1/5000）→ 範圍小、內容詳細；小比例尺（1/100 萬）→ 範圍大、內容簡略
- **正形（麥卡托）投影**：角度正確、航線（等角航線）是直線 → 航海用；高緯面積被嚴重放大（格陵蘭看起來很大）
- **等積投影**：面積正確、形狀變形 → 適合畫「分布圖、比較面積」
- **正距方位投影**：從**圖心**到任一點的距離與方位都正確 → 航空、以某城市為中心看全世界

主題圖的表現方法

- **面量圖（分級著色）**：以行政區塗色 → 應呈現**比率或密度**（人口密度、老年人口比例），不適合絕對數量
- **比例符號圖**（圓大小 = 數量）、**點子圖**（一點 = 固定數量）→ 適合絕對數量；**流線圖**：粗細 = 流量、箭頭 = 流向

等高線與時區

- 等高線**密 → 陡**，**疏 → 緩**；同一條線高度相同、不會交叉（懸崖除外）
- 等高線**凸向低處 = 山脊（稜線）**；**凸向高處 = 山谷（河谷）**，河流只會出現在谷線
- 河流與等高線相交成 V 字，**V 的尖端指向上游**；兩山頂之間較低處 = **鞍部**
- 經度每差 **15 度** 差 1 小時；往東時間較早（加），往西較晚（減）；臺灣用 **UTC+8**
- 越過國際換日線：由西向東（亞洲 → 美洲）日期**減一天**，由東向西**加一天**

陷阱提醒 易混淆

【錯】大比例尺地圖涵蓋範圍比較大

【對】大比例尺 = 分母小 = 範圍小、內容細

【錯】用面量圖呈現「各縣市老年人口數」最恰當

【對】面量圖應配比率（老年人口比例）；絕對數量用比例符號圖或點子圖

第一冊③ 氣候系統

氣候圖判讀是必考題型

影響氣候的因子

- **緯度**：太陽輻射多寡 → 低緯熱、高緯冷
- **海陸分布**：海洋比熱大 → 沿海年溫差小（海洋性），內陸年溫差大（大陸性）；季風也來自海陸熱力差異
- **行星風系**：赤道低壓（熱帶輻合帶，多雨）→ 副熱帶高壓（約南北緯 30 度，下沉乾燥 → 大沙漠）→ 副極地低壓（約 60 度）→ 極地高壓
- 風帶：**信風**（低緯）、**西風**（中緯，大陸西岸溫和多雨）、極地東風
- **氣壓帶、風帶隨太陽直射點季節南北移動** → 地中海型氣候夏乾冬雨、熱帶莽原有乾濕季
- **洋流**：暖流增溫增濕；**寒流**降溫、空氣穩定少雨 → 大陸西岸沙漠（秘魯寒流 - 阿他加馬沙漠、本格拉寒流 - 那米比沙漠）
- **地形**：迎風坡**地形雨**多，背風坡**雨影**少雨、易有焚風；高度每升高約 100 公尺，氣溫降約 0.6℃

柯本氣候	判斷標準（一般說法）	雨量特徵	代表地區
A 熱帶	最冷月均溫 ≧ 18℃	Af 全年多雨 / Aw 夏雨冬乾	剛果盆地、亞馬遜 / 東非、巴西高原
B 乾燥	蒸發量大於降水量	BW 沙漠、BS 草原	撒哈拉、阿拉伯半島、澳洲內陸
C 溫帶	最冷月 -3℃～18℃（部分版本以 0℃ 為界）	Cs 夏乾冬雨 / Cfb 全年有雨 / Cw 冬乾	地中海沿岸 / 西歐、紐西蘭 / 華南
D 冷溫帶	最冷月 < -3℃，最熱月 > 10℃	多為全年有雨或冬乾	俄羅斯、加拿大、中國東北
E 寒帶	最熱月 < 10℃	ET 苔原（0～10℃）/ EF 冰冠	北極海沿岸 / 南極、格陵蘭內陸

判讀技巧：氣候圖五步驟

- ① 看**溫度曲線高點在哪個月**：7 月熱 → 北半球；1 月熱 → **南半球**
- ② 看**最冷月**：≧ 18℃ → A；再看最熱月 < 10℃ → E；其餘依最冷月分 C 或 D
- ③ 看**雨量長條**：全年都多 → Af / Cfb；**夏雨冬乾** → Aw、Cw、季風區；**夏乾冬雨 → Cs 地中海型**
- ④ 雨量少到幾乎沒有長條 → B 乾燥氣候
- ⑤ 年溫差小 → 低緯或海洋性；年溫差很大 → 大陸內部（D 型、蒙古）
- 臺灣：北部冬季有東北季風雨（基隆冬雨多）；南部**夏雨冬乾**明顯（高雄冬季少雨）；5～6 月梅雨、7～9 月颱風

氣候變遷與異常

- 溫室氣體增加 → 全球暖化 → 冰川退縮、海平面上升、極端降雨與乾旱變頻繁
- **聖嬰現象**：赤道東太平洋海溫異常偏高 → 秘魯沿岸湧升流減弱、漁獲減少、多雨；印尼、澳洲東部偏乾

第一冊④ 地形系統

內營力造大地形，外營力雕細節

板塊與內外營力

- **內營力**（來自地球內部）：板塊運動、地震、火山、褶曲、斷層 → 造山、形成大地形
- 板塊**張裂**：中洋脊、裂谷（東非裂谷）；**聚合**：海溝、島弧、褶曲山脈（喜馬拉雅山）；**錯動**：轉形斷層（聖安地列斯斷層）
- 臺灣位於**歐亞板塊與菲律賓海板塊**聚合處 → 山地抬升快、地震多、河川短急
- **外營力**（太陽能、重力驅動）：風化 → 侵蝕 → 搬運 → 堆積；營力有流水、波浪、冰河、風、溶蝕

地形	成因重點	例子 / 判讀
V 型谷、峽谷	河流下切侵蝕（上游、地盤抬升處）	太魯閣峽谷
曲流	凹岸（攻擊坡）侵蝕、凸岸（滑走坡）堆積	等高線彎曲的平緩河段
河階	**不是堆積**：地盤抬升或基準面下降 → 河流回春下切，留下階地	階梯狀平台 + 陡坎（大漢溪）
沖積扇	**山麓**出山口坡度驟減 → 堆積成扇形（三角洲在**河口**）	等高線呈同心弧、向平原凸出（濁水溪扇）
三角洲	河口流速減慢、泥沙堆積，需波浪潮汐弱	尼羅河、湄公河、恆河
海岸	岩岸：海蝕崖、海蝕平台、海蝕洞；沙岸：沙洲、沙嘴、潟湖	東北角岩岸 / 西南沙岸（七股潟湖）
冰河地形	冰河刨蝕：U 型谷、冰斗、角峰；U 型谷沒入海 → 峽灣	挪威、紐西蘭南島
喀斯特	石灰岩溶蝕：灰岩坑、鐘乳石、石筍、峰林	中國廣西、越南下龍灣

第二冊① 人口與環境負載力

人口金字塔 = 學測固定班底

人口轉型與指標

- **人口轉型**：高生高死 → **死亡率先降**（醫療衛生進步，人口快速增加）→ 出生率下降 → 低生低死 → 部分國家出生 < 死亡（負成長）
- **自然增加率** = 出生率 - 死亡率；**社會增加率** = 遷入率 - 遷出率
- **扶養比** =（0～14 歲 + 65 歲以上）÷ 15～64 歲 × 100
- **性比例** = 男 ÷ 女 × 100；> 100 代表男多
- 高齡化：65 歲以上占 **7% 高齡化社會、14% 高齡社會、20% 超高齡社會**；臺灣已進入超高齡社會
- **環境負載力**：一地環境可長期承載的人口上限；可因技術、貿易提高（進口糧食），也可能因環境破壞下降
- **馬爾薩斯**：人口成長快於糧食成長 → 終將以饑荒、戰爭、疾病抑制
- 人口遷移：**推力**（缺工作、戰亂、災害）+ **拉力**（就業機會、教育、醫療）；中間障礙（距離、法規）

判讀技巧：人口金字塔

- **底寬頂尖（擴張型）** → 高出生率、年輕人口多 → 撒哈拉以南非洲、南亞
- **底部縮窄、中上段寬（收縮型）** → 少子化 + 高齡化 → 日本、臺灣、南韓、西歐
- **青壯年段特別突出** → 人口移入的都市或工業區；青壯年段凹陷、老人與小孩多 → 人口移出的鄉村
- **青壯年男性特別多** → 外籍男性勞工多的地區（如波斯灣產油國）、礦區、軍事基地
- 某年齡層突然缺一塊 → 往前推算出生年，對應戰爭、饑荒或特殊年份

第二冊② 聚落、流通路線與區域

中地理論與區域類型

聚落與中地理論

- **基地（位置條件）**：聚落本身的自然條件 → 水源、地勢、防禦、避水患
- **情勢（相對位置）**：與周邊的關係 → 交通要衝、河口、山地與平原交界（谷口聚落）
- **集村 vs 散村**：集村利於防禦、共用水源；散村利於就近耕作（臺灣蘭陽平原、屏東平原有散村）
- **中地理論**（克里斯泰勒）：**商閾** = 商店能維持營運所需的最低需求量（門檻）；**商品圈** = 消費者願意前往購買的最大距離
- 可以開店的條件：**商品圈 ≧ 商閾**
- **高級中地**：數量少、間距遠、提供高級（高商閾、大商品圈）商品，例如百貨公司、醫學中心；**低級中地**：數量多、間距近，例如便利商店
- 交通進步 → 商品圈擴大、低級中地衰退、消費往高級中地集中

流通路線與區域

- **時空收斂**：交通改善讓兩地「時間距離」縮短（高鐵通車後西部走廊一日生活圈）
- 網路連結：節點（車站、港口）+ 路線；樞紐連結度高 → 轉運、集散功能強
- **形式區域（均質區）**：依某項特徵一致劃分 → 氣候區、稻作區、方言區
- **機能區域（結節區）**：以核心（節點）及其腹地的**往來互動**劃分 → 通勤圈、商圈、報紙發行範圍

陷阱提醒 易混淆

【錯】商圈是消費者願意走多遠

【對】商圈 = **門檻需求量**；願意走多遠是**商品圈**

【錯】通勤圈是形式區域

【對】有核心、看「流動與互動」→ **機能區域**；看「同一特徵」→ 形式區域

第二冊③ 都市與城鄉關係

都市化與都市內部結構

- 都市化曲線呈 **S 型**：初期（緩）→ 加速（工業化、鄉村人口大量移入）→ 終期（趨緩，郊區化、逆都市化）
- **郊區化**：人口、住宅往郊區移；**逆都市化**：人口從大都市移往鄉村或小城鎮
- **中心商業區（CBD）**：可及性最高、地價最高、建築高密度、**日夜人口差異大**
- 都市結構模式：**同心圓**（由 CBD 向外一圈圈）、**扇形**（沿交通線呈扇區）、**多核心**（多個機能中心）
- **首要都市**：第一大都市人口遠超過第二大，政經資源集中（開發中國家常見，如曼谷）
- 都市問題：交通擁擠、**都市熱島**（市中心溫度較郊區高）、房價高漲；對策：大眾運輸、都市更新
- **仕紳化**：舊市區被中高收入者遷入改造，房租上漲、原居民被迫遷出
- 城鄉關係：鄉村青壯人口外流 → 老化、空屋、地方創生；都市提供高級服務、鄉村提供糧食與生態服務

第二冊④ 產業活動與世界體系

區位理論、產業轉移最常和時事結合

農業與工業區位

- **邱念（杜能）農業圈**：假設均質平原、單一市場；**距市場越近 → 運費低、地租高 → 越集約**；由內而外：蔬果酪農 → 林業 → 穀物 → 畜牧
- 現實變形：有河流或道路時，各圈會沿交通線延伸
- **韋伯工業區位**：以「總運費最低」為原則；後來加上勞力、集聚因素
- **原料導向**：原料重、產品輕（失重原料）或原料易腐 → 製糖、水泥、鳳梨罐頭
- **市場導向**：產品比原料重或易腐、易碎 → 飲料、麵包、印刷
- **勞力導向**：成衣、鞋、電子組裝；**動力導向**：煉鋁（耗電）；**技術 / 知識導向**：半導體、生技 → 靠大學與研發人才
- **集聚經濟**：同業集中可共享人才、設備、資訊（產業聚落、科學園區）
- 農業類型：自給式（游耕、遊牧、亞洲稻作）vs 商業性（熱帶栽培業、酪農業、地中海式、大規模穀物、商業性牧場）

產業轉移與全球分工

- **產業轉移**：生產成本（工資、土地、環保）上升 → 勞力密集製程移往成本低的地區
- 臺灣常見脈絡：勞力密集產業 1980 年代後移往中國 → 近年再移往東南亞、南亞（新南向）；高附加價值研發留在臺灣
- **微笑曲線**：兩端（研發設計、品牌行銷）附加價值高；中間（製造組裝）低
- **商品鏈**：一件產品的研發、零件、組裝、銷售分散在不同國家
- 級別：一級（農林漁牧礦）、二級（製造、營造）、三級（服務）、四級（知識、資訊）

世界體系與發展

- **華勒斯坦世界體系**：**核心**（資本與技術密集、高附加價值）、**半邊陲**（兼具兩者特性，如巴西、中國）、**邊陲**（輸出原料與廉價勞力）
- 核心國透過不等價交換獲利 → 邊陲國依賴；國家可在體系中上升或下降（臺灣、南韓由邊陲往上）
- 發展指標：人均國民所得、**人類發展指數（HDI）** = 健康壽命 + 教育 + 生活水準
- 南北差距：北方（已開發）vs 南方（開發中），不是單純的地理南北

判讀技巧：區位題

- 題目給「原料重量 > 產品重量」→ 原料導向；「產品體積大、易碎、易腐」→ 市場導向
- 「工資占成本比例高」→ 勞力導向，會往低工資國家移；「用電量極大」→ 動力導向
- 看到「研發、大學、人才」→ 知識導向；看到「上下游廠商集中」→ 集聚經濟
- 某產業出口國家順序隨年代改變（日本 → 臺韓 → 中國 → 東南亞）→ **產業轉移**

第二冊⑤ 臺灣與世界、東亞文化圈

臺灣的位置與產業發展

- 位置：歐亞大陸東緣、太平洋西緣、東亞島弧中段 → 海空航線樞紐、地緣政治要地
- **進口替代**（1950年代）→**出口導向**（1960年代，加工出口區）→重化工業與十大建設（1970年代）→ 高科技產業（1980 年代起，新竹科學園區）
- 1990 年代後勞力密集產業外移；現以半導體、資通訊產業在全球供應鏈中具關鍵地位
- 臺灣經濟高度依賴國際貿易 → 易受國際景氣、供應鏈重組影響

東亞文化圈與區域發展

- 共同文化要素：**漢字、儒家思想、中國化佛教、律令制度**，以及以稻作為主的農業
- 日本：國土多山、平原狹小 → 工業與人口集中太平洋沿岸；少子高齡化嚴重
- 南韓：出口導向工業化，財閥主導；首爾都會區人口高度集中
- 中國：1978 年後改革開放，設**經濟特區**（深圳等）吸引外資 → 世界工廠；沿海與內陸差距大 → 西部大開發、一帶一路
- 中國人口：長期一胎化政策後少子高齡化，已放寬生育限制

第三冊① 東南亞、南亞、澳紐

東西文化的接觸與區域發展 / 從孤立到樞紐（各版本章名不同）

東南亞：東西文化交會

- **中南半島**：山脈河川南北向，大河下游三角洲（湄公河、湄南河、伊洛瓦底江）是稻米產區
- **南洋群島**：位於板塊交界 → 火山、地震多；火山灰土壤肥沃（爪哇人口稠密）
- 宗教層次：**上座部佛教**（泰、緬、寮、柬）、**伊斯蘭**（印尼、馬來西亞、汶萊）、**天主教**（菲律賓，西班牙殖民）、**印度教**（峇里島）
- 殖民：除**泰國**外都曾被殖民；殖民時期發展**熱帶栽培業**（橡膠、油棕、咖啡），今油棕擴張引發雨林砍伐
- 華人移民多 → 掌握商業；**馬六甲海峽**是東西航運咽喉，新加坡發展轉口貿易、金融
- **東協（ASEAN）**：區域合作組織；東南亞承接中國、臺灣外移的製造業

南亞：季風與人口大國

- 北有喜馬拉雅山屏障；**西南季風**帶來夏雨，季風強弱影響農業收成
- 印度河 - 恆河平原人口稠密；**綠色革命**（高產品種 + 灌溉 + 化肥）提高糧食產量，但貧富與環境問題隨之
- 宗教：印度（印度教，種姓制度影響社會）、巴基斯坦與孟加拉（伊斯蘭）、斯里蘭卡（上座部佛教）
- 印度**資訊軟體服務業**發達：英語能力、理工人才多、與歐美有時差可接力作業

澳洲與紐西蘭：從孤立到樞紐

- **孤立**：遠離其他大陸 → 特有物種（有袋類）；原為英國殖民地、移民社會
- 澳洲是**乾燥大陸**：副熱帶高壓籠罩，內陸沙漠；東側大分水嶺迎風濕潤 → 人口集中東南沿海
- **大自流盆地**：地下水供牲畜飲用，發展畜牧（牧羊、牧牛）；礦產豐富（鐵礦、煤）大量出口亞洲
- 原住民：澳洲原住民、紐西蘭**毛利人**；澳洲曾行**白澳政策**，後廢除轉向**多元文化**
- **樞紐**：貿易對象由英國轉向亞洲（中、日、韓）；亞洲移民、留學生、觀光客增加
- 紐西蘭：溫帶海洋性氣候、牧草茂盛 → 酪農、牧羊；南島有冰河地形（峽灣）

第三冊② 伊斯蘭世界、歐洲、美國

伊斯蘭世界（西亞北非為核心）

- 乾燥氣候為主 → **綠洲農業**、遊牧；地下水路（坎兒井）引水灌溉
- 伊斯蘭教：麥加為聖地；信徒以**遜尼派**為多數，**伊朗以什葉派為主**；生活規範（禁食豬肉、齋戒月）影響產業（清真認證）
- **伊斯蘭世界 ≠ 阿拉伯世界**：伊朗、土耳其、印尼是伊斯蘭國家但非阿拉伯國家；**印尼**穆斯林人口最多
- **石油**集中於波斯灣沿岸 → 經濟依賴石油出口；產油國組成 OPEC 影響油價；近年推動產業多元化（觀光、金融）
- **水資源爭奪**：兩河上游土耳其築壩，影響下游敘利亞、伊拉克；尼羅河亞斯文高壩 → 防洪發電灌溉，但下游泥沙減少、三角洲退縮
- 衝突：以色列與巴勒斯坦；**庫德族**分布數國、沒有自己的國家

歐洲：文明發展與擴散

- 西歐受**北大西洋暖流＋西風**影響 → 溫帶海洋性氣候，冬季比同緯度大陸東岸溫和
- 南歐地中海型（夏乾冬雨 → 橄欖、葡萄等耐旱作物）；往東大陸性增強
- 宗教與語言：南歐多**天主教**、拉丁語族；北歐多**新教**、日耳曼語族；東歐多**東正教**、斯拉夫語族
- 工業革命起源於英國 → 煤鐵工業區；舊工業區（魯爾區）轉型為服務、文化產業
- **歐盟**：關稅同盟 → 單一市場（商品、人員、服務、資本自由流通）→ 部分國家使用**歐元**；英國已於 2020 年脫離歐盟
- **申根公約**：成員間取消邊境管制；歐盟與申根、歐元區的成員範圍**不完全相同**

超級強國：美國

- 移民國家：早期以歐洲移民為主，近年**拉丁裔**、亞裔增加快
- 農業：大面積、高度機械化、**農企業**經營；過去依環境分成玉米帶、小麥帶、酪農帶、棉花帶等
- 工業：東北部、五大湖區的傳統製造業帶衰退（**鐵鏽帶**）→ 產業與人口往南方、西部的**陽光帶**移動
- 高科技：**矽谷**（大學研發＋創投資金＋人才聚集）

第三冊③ 南方區域與全球化

拉丁美洲、撒哈拉以南非洲

比較	拉丁美洲	撒哈拉以南非洲
殖民	西班牙、葡萄牙（巴西說葡語）	歐洲各國瓜分，國界多為人為直線
社會	混血人口多；大莊園制度造成土地分配不均	族群複雜，國界切割族群 → 內戰、衝突
都市	都市化程度高、**首要都市**、都市邊緣貧民窟	都市化程度低但成長快
經濟	出口農礦產品（大豆、咖啡、銅）	依賴單一農礦產品出口，價格波動影響大
環境	**亞馬遜雨林砍伐**（牧牛、大豆）；安地斯山垂直分帶	**薩赫爾**沙漠化（過度放牧、乾旱）
人口	出生率已下降	出生率高，金字塔為擴張型

全球化

- **時空壓縮**：交通與通訊進步，使世界在感覺上「變小」
- **跨國企業**：總部在核心國家，生產據點分散全球 → 全球生產網路
- **區域經濟整合**：歐盟、東協、美墨加協定、RCEP、CPTPP 等，降低成員間貿易障礙
- **全球在地化**：跨國企業依各地文化調整產品（速食店推出在地口味）
- 全球化的反思：貧富差距擴大、文化同質化、產業外移造成失業 → 反全球化、**公平貿易**、在地消費

考前一分鐘速記

進考場前再看一次

地理最常考的 15 句

- 三大觀點：**空間**（在哪、為何在那）、**生態**（人地互動）、**區域**（區域特色與差異）
- 「〇〇公尺以內」→ **環域**；「同時符合多個條件」→ **疊圖**；「看得到哪裡」→ **視域**
- **大比例尺 = 分母小 = 範圍小、內容細**；面量圖配比率，絕對數量用比例符號圖
- 等高線**凸向低處 = 山脊、凸向高處 = 山谷**；河流 V 尖端指**上游**
- 經度 15 度差 1 小時，**東加西減**
- 氣候圖：1 月最熱 → **南半球**；最冷月 ≧ 18℃ → 熱帶；**夏乾冬雨 = 地中海型**
- 副熱帶高壓 + 寒流 → **大陸西岸沙漠**；迎風坡地形雨、背風坡雨影
- 河階 = **抬升下切**；沖積扇在**山麓**、三角洲在**河口**；凹岸侵蝕、凸岸堆積
- 人口金字塔：底寬 → 年輕高生育；底窄 → 少子高齡；青壯年突出 → 人口移入
- **商圈 = 門檻需求量；商品圈 = 最大購物距離**；商品圈 ≧ 商圈才能開店
- 有核心、看互動 → **機能區域**；看同一特徵 → **形式區域**
- 失重原料 → **原料導向**；產品易腐易碎 → **市場導向**；工資高就**產業轉移**
- 世界體系：**核心、半邊陲、邊陲**；微笑曲線兩端（研發、品牌）附加價值高
- 東南亞多元宗教、**泰國未被殖民**；澳紐貿易由英國**轉向亞洲**
- 歐盟 ≠ 歐元區 ≠ 申根區；美國產業由鐵鏽帶移向**陽光帶**

覺得有幫助？幫老師一個忙

- **訂閱** YouTube「莊老數學教室」：youtube.com/@chuanglaomath
- 看到老師的影片，順手**按個讚**
- 把這份筆記**分享給同學**：wade-chuang.github.io/jenfoo（正賦文理官網，免費資源不用註冊）

看完這份之後

社會整理完了，數學呢？

學測社會、自然、數學的免費整理，都在 LINE 官方帳號裡，傳關鍵字就送你

加 LINE 官方帳號「正賦數學 | 莊老師」

手機掃左邊的 QR code，或在 LINE 搜尋 ID **@chuanglaomath**。加好友之後，在聊天室傳下面任何一個關鍵字就送你。

電腦上看就點這裡： https://line.me/R/ti/p/@chuanglaomath

傳這個關鍵字	就免費送你
自然	學測自然重點整理（物化生地 + 探究，57 頁）
數A	學測數A 圖解筆記
數B	學測數B 圖解筆記
總複習A	學測數A 第一到三冊總複習（B1～B3）
總複習B	學測數B 第一到三冊總複習（B1～B3）
講義	全部免費資源清單
試聽	預約來上一次看看

這份筆記歡迎你轉給同學

- 直接把 PDF 傳給他，或叫他去官網自己下載：wade-chuang.github.io/jenfoo（不用註冊）
- **訂閱** YouTube「莊老數學教室」：youtube.com/@chuanglaomath，學測每日一題每天一題真題
- 看到老師的影片，順手**按個讚**